



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

**Cammini minimi in cui
gli archi rossi sono esattamente 3
(variante di Floyd-Warshall)**

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : E \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui gli archi rossi sono esattamente 3

[Sottoproblemi per i vertici i e j]

Sottoproblema di dimensione (k,r)

Trovare il cammino minimo $P_{ij}^{k,r}$ da i a j in cui gli archi rossi sono esattamente r, tale che se $k > 0$ allora eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1,2,\dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n \quad 0 \leq r \leq 3$$

Numero di sottoproblemi per i e j: $4(n+1)$

Numero totale di sottoproblemi: $4(n+1)n^2$

[Coefficienti per i vertici i e j]

Coefficiente del sottoproblema di dimensione (k,r)

$d_{ij}^{k,r}$ è il peso del cammino minimo $P_{ij}^{k,r}$ da i a j in cui gli archi rossi sono esattamente r, tale che se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1,2,\dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n \quad 0 \leq r \leq 3$$

Numero di coefficienti per i e j: $4(n+1)$

Numero totale di coefficienti : $4(n+1)n^2$



[Eq. Ricorrenza - Casi base]

k = 0

i = j

$$r = 0 \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = 0$$

$$r > 0 \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

i ≠ j ∧ (i,j) ∈ E

$$r = 1 \wedge \text{Col}(i,j) = \text{«red»} \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = w_{ij}$$

$$r = 0 \wedge \text{Col}(i,j) \neq \text{«red»} \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = w_{ij}$$

$$\text{«in tutti gli altri casi»} \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

$$\mathbf{i \neq j \wedge (i,j) \notin E} \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$



$$d_{ij}^{k,r} = ?$$

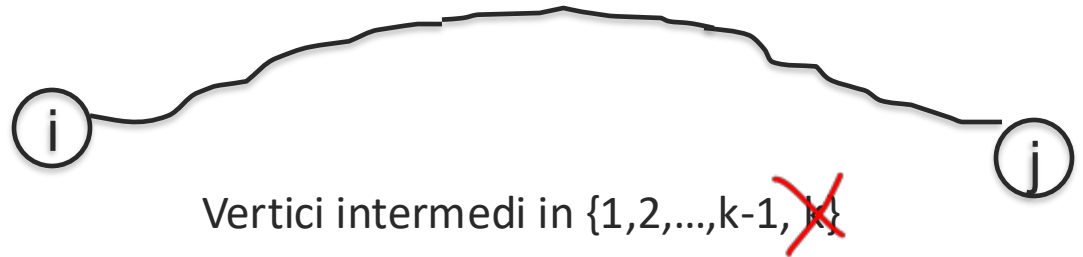
$$P_{ij}^{k,r} = ?$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ij}^{k-1,r}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

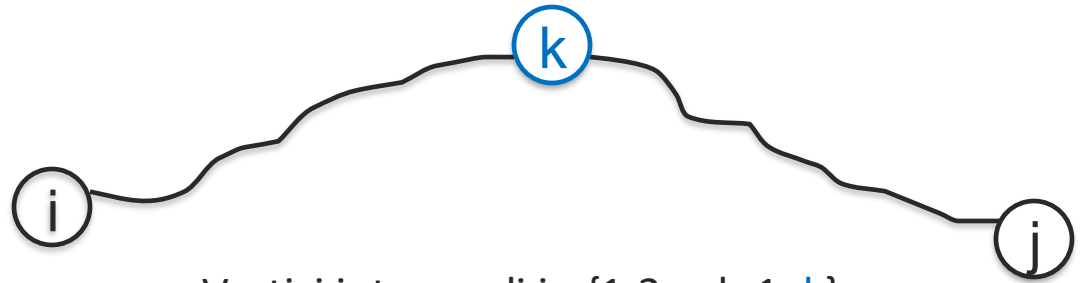
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = ?$$



Vertici intermedi in $\{1, 2, \dots, k-1, k\}$

$$P_{ij}^{k,r} = ?$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

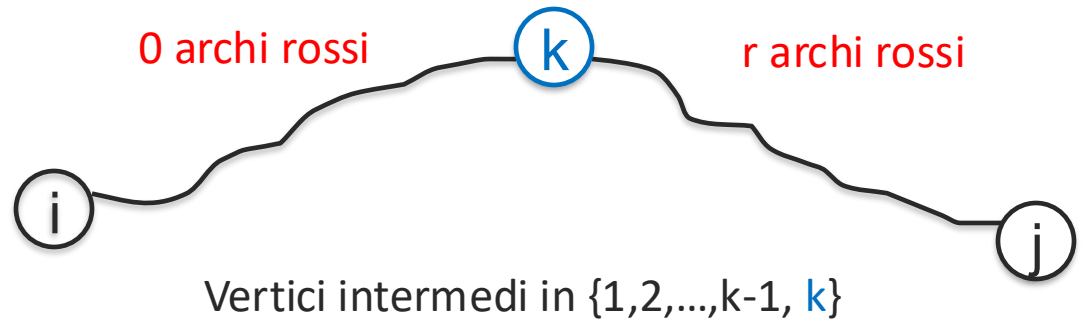
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = ?$$



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,0} + P_{kj}^{k-1,r}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

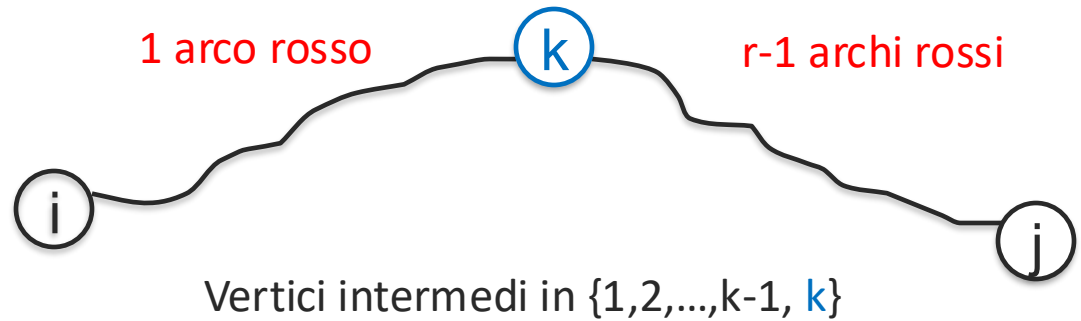
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = ?$$



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,0} + P_{kj}^{k-1,r}$$

$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,1} + P_{kj}^{k-1,r-1}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

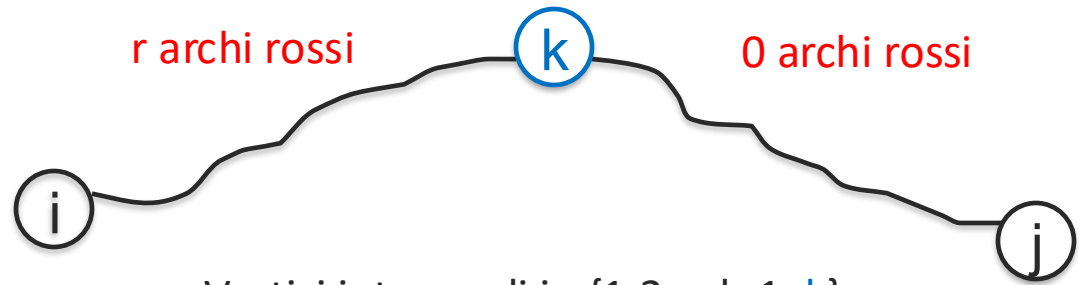
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = ?$$



Vertici intermedi in $\{1,2,\dots,k-1, k\}$

$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,0} + P_{kj}^{k-1,r}$$

$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,1} + P_{kj}^{k-1,r-1}$$

$$P_{ij}^{k,r} = \dots$$

$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,r} + P_{kj}^{k-1,0}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

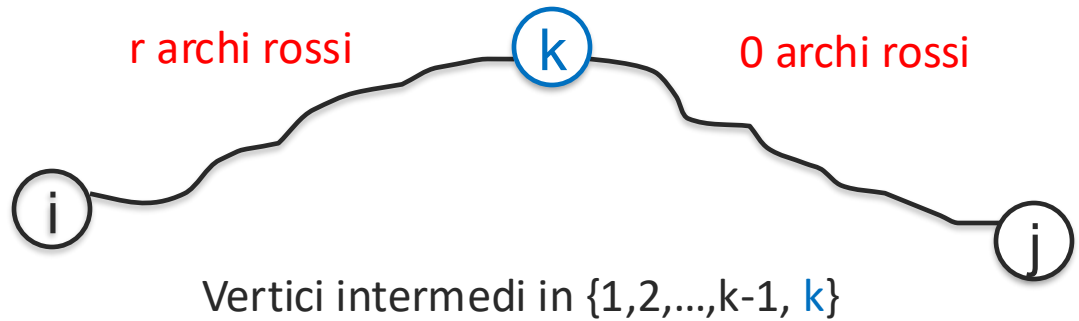
$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = ?$$

$P_{ij}^{k,r}$ = minimo peso



$$P_{ik}^{k-1,0} + P_{kj}^{k-1,r}$$

$$P_{ik}^{k-1,1} + P_{kj}^{k-1,r-1}$$

...

$$P_{ik}^{k-1,r} + P_{kj}^{k-1,0}$$

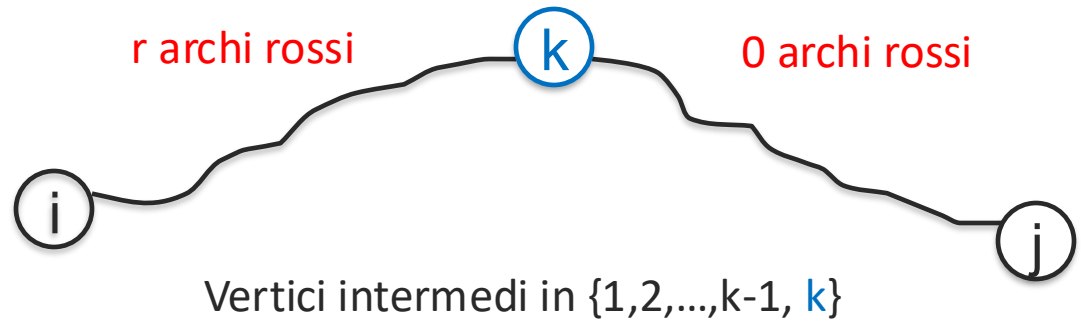
Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$$k \in P_{ij}^{k,r} \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = \min \left\{ \begin{array}{l} d_{ik}^{k-1,0} + d_{kj}^{k-1,r} \\ d_{ik}^{k-1,1} + d_{kj}^{k-1,r-1} \\ \dots \\ d_{ik}^{k-1,r} + d_{kj}^{k-1,0} \end{array} \right.$$



Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

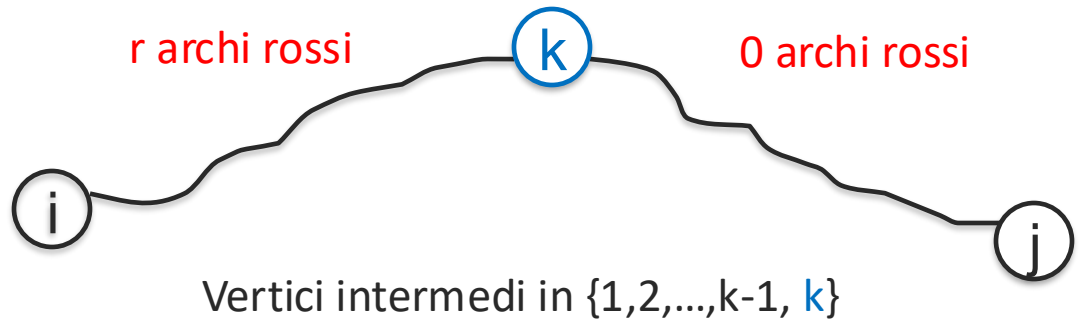
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = \min\{d_{ik}^{k-1,r_1} + d_{kj}^{k-1,r_2} \mid 0 \leq r_1, r_2 \leq r \wedge r_1 + r_2 = r\} \quad (E2)$$



Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

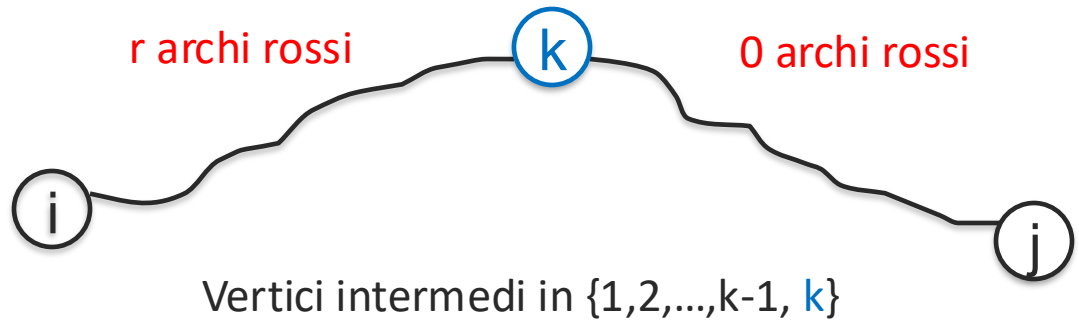
$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = \min\{d_{ik}^{k-1,r_1} + d_{kj}^{k-1,r_2} \mid 0 \leq r_1, r_2 \leq r \wedge r_1 + r_2 = r\} \quad (E2)$$

$$d_{ij}^{k,r} = \min\{E1, E2\}$$



[Valore ottimo d_{ij}]

$d_{ij}^{n,3} \equiv$ peso del cammino minimo da i a j in cui gli archi rossi sono esattamente 3

$$d_{ij} = d_{ij}^{n,3}$$

[Cosa cambia per...]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : E \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui gli archi rossi sono esattamente 3